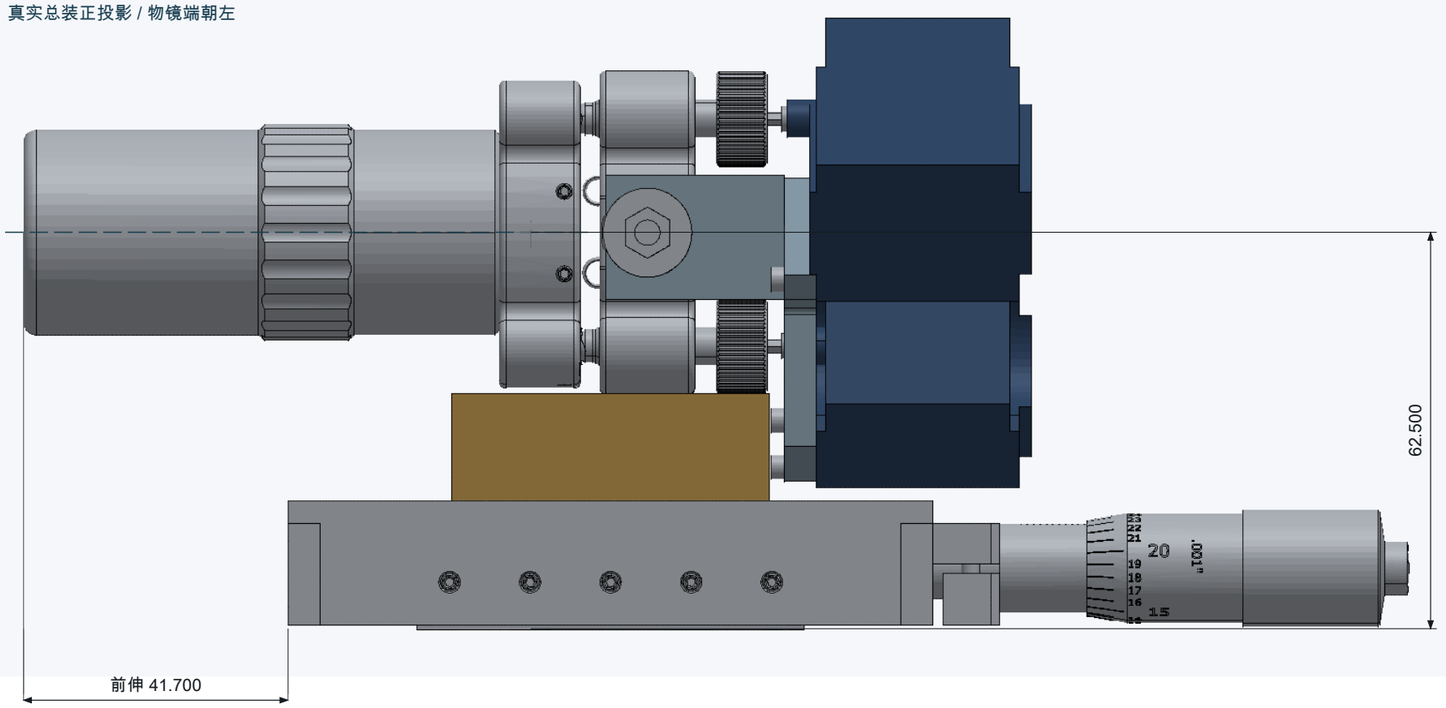
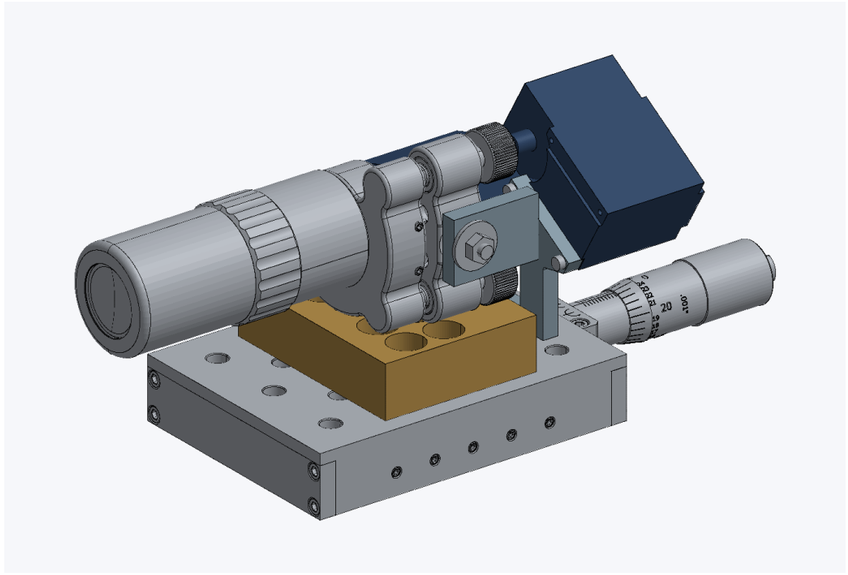
PT1/M · 前伸完整总装

相对 R2 整体前移 25 mm；含台体、转接座、物镜、镜架及 A/C 双电机。

真实总装正投影 / 物镜端朝左





默认后端机械出口中心：(-12.5, 0, 62.5) mm

高度链：20.320 + 16.780 + 25.400 = 62.500

物镜前端 X=-92.500；台体前缘 X=-50.800。

前伸尺寸取真实 CAD 机械端面，不代表物镜前主平面。

X 粗调档位：-37.5, -25, -12.5, 0, 12.5

Y 粗调档位：−12.5、0、+12.5；Z 恒为 62.5。

共 15 档；完整选孔表见后页。

PT1/M 默认在中间粗调档，可继续向前或向后换挡。

台体连续细调沿 X，细调后不再位于离散网格。

螺钉间隙不保证精密格点重复定位；换挡后重新对光。

一套总装 / 两层子装配

台体：64 个原厂实体；

上部：45 个保留载荷实体 + 1 个新座。

两颗 M6×16 + 两销按 BOM 装配。

原薄头 M4×14 沿用。

换挡：卸下上部镜架，选两孔锁紧 M6，

再用 M4 和两销复装镜架、物镜与双电机。

默认姿态及已列抽样位：无新增实体交叠。

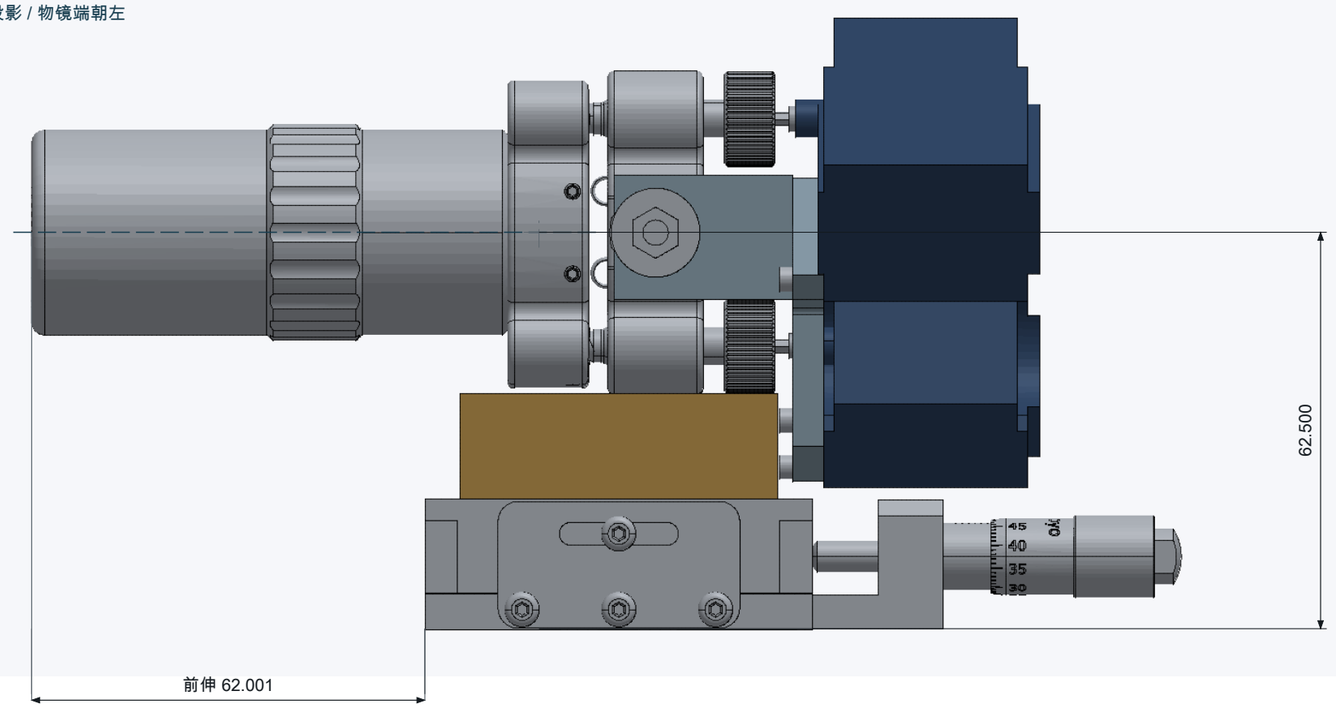
尚未进行实物承载及完整电机调角验收。

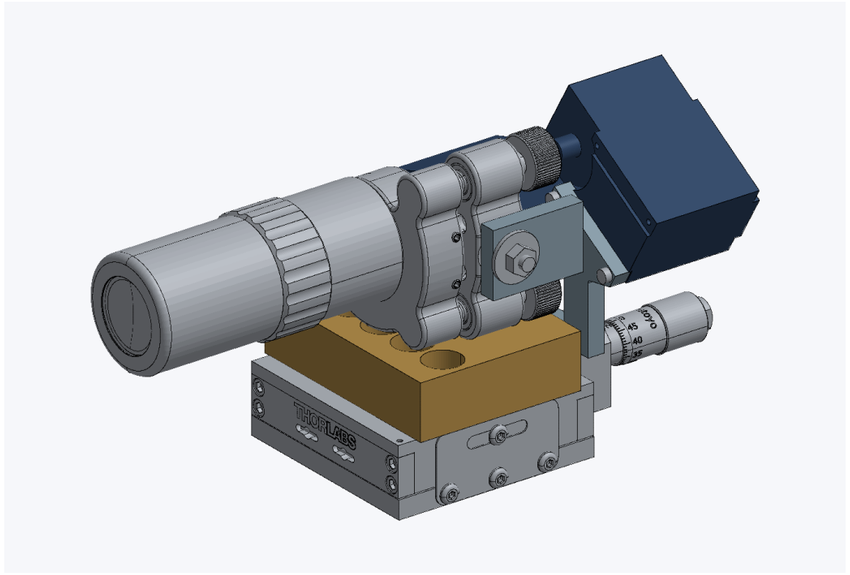
STEP 为静态总装，未重建原生运动配合。

MT1/M · 前伸完整总装

相对 R2 整体前移 25 mm；含台体、转接座、物镜、镜架及 A/C 双电机。

真实总装正投影 / 物镜端朝左





默认后端机械出口中心：(-12.5, 0, 62.5) mm

高度链：20.574 + 16.526 + 25.400 = 62.500

物镜前端 X=-92.500；台体前缘 X=-30.499。

前伸尺寸取真实 CAD 机械端面，不代表物镜前主平面。

X 粗调档位：-12.5, 0, 12.5

Y 粗调档位：−12.5、0、+12.5；Z 恒为 62.5。

共 9 档；完整选孔表见后页。

MT1/M 默认在最前粗调档，其余两档向后。

台体连续细调沿 X，细调后不再位于离散网格。

螺钉间隙不保证精密格点重复定位；换挡后重新对光。

一套总装 / 两层子装配

台体：64 个原厂实体；

上部：45 个保留载荷实体 + 1 个新座。

两颗 M6×16 + 两销按 BOM 装配。

原薄头 M4×14 沿用。

换挡：卸下上部镜架，选两孔锁紧 M6，

再用 M4 和两销复装镜架、物镜与双电机。

默认姿态及已列抽样位：无新增实体交叠。

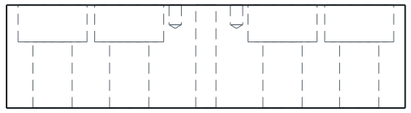
尚未进行实物承载及完整电机调角验收。

STEP 为静态总装，未重建原生运动配合。

OBJ-PT1M-AC-R3 · 一体转接座加工审核

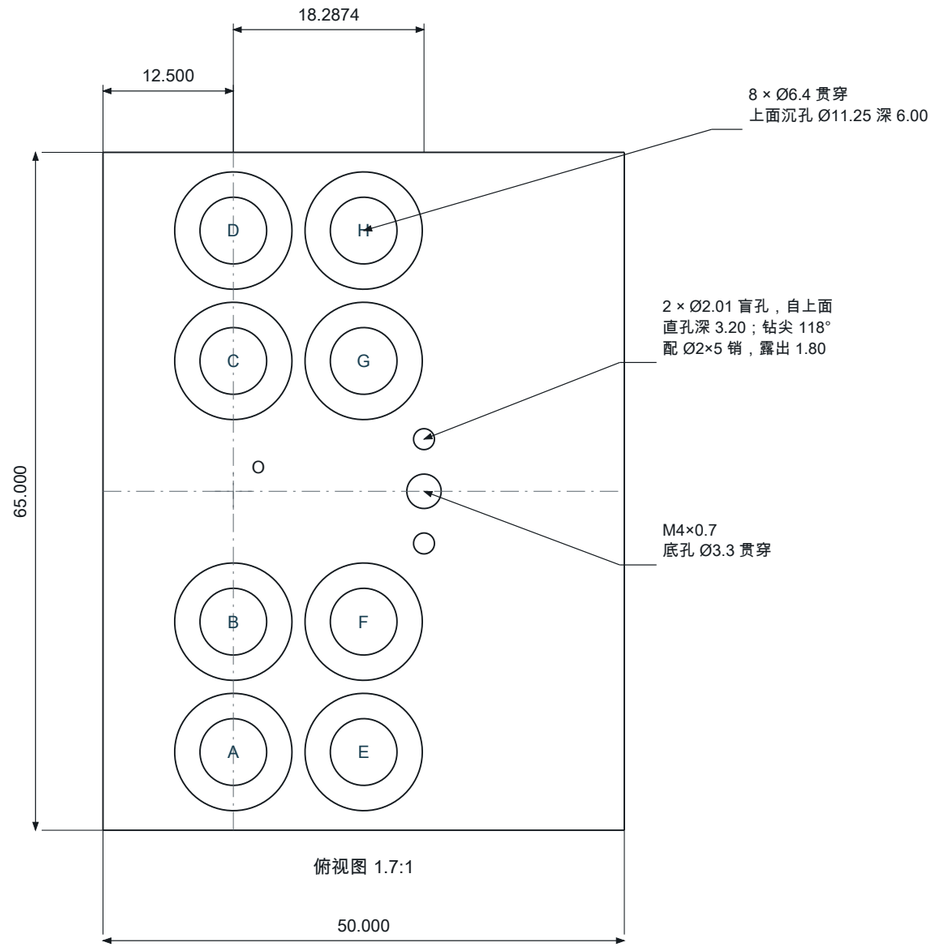
316L 不锈钢；去磁、钝化。M4 螺纹在 STEP 中表达为底孔；编号采用激光打标。

右视图 1:1



主视图 1.7:1





俯视图 1.7:1

基准 O：物镜后端机械出口中心的底面投影。

+X：沿光轴朝电机；+Y：横向；+Z：向上。

外形 X：-12.500 ~ +37.500

外形 Y：−32.500 ~ +32.500

底面 Z=0，顶面为全部沉孔及销孔入口。

孔号	X	Y
A	+0.000	-25.000
B	+0.000	-12.500
C	+0.000	+12.500
D	+0.000	+25.000
E	+12.500	-25.000
F	+12.500	-12.500
G	+12.500	+12.500
H	+12.500	+25.000
M4	+18.2874	0.000
销孔	+18.2874	±5.000

每次仅装 2 颗 ISO 4762 M6×16；按选孔图。

M6 名义啮合 5.220；沉孔底余厚 10.780。

M4×14 薄头沿用，啮合约 5；销孔原深 1.90。

相邻沉孔最小净壁 1.25；不得扩大孔口。

卸下上部镜架后装入并锁紧所选 M6 螺钉。

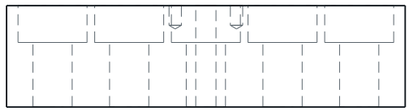
随后复装镜架及双电机，重新对准光路。

侧面激光编号字高 2.20；详见打标 DXF。

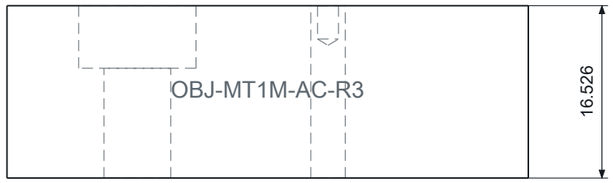
OBJ-MT1M-AC-R3 · 一体转接座加工审核

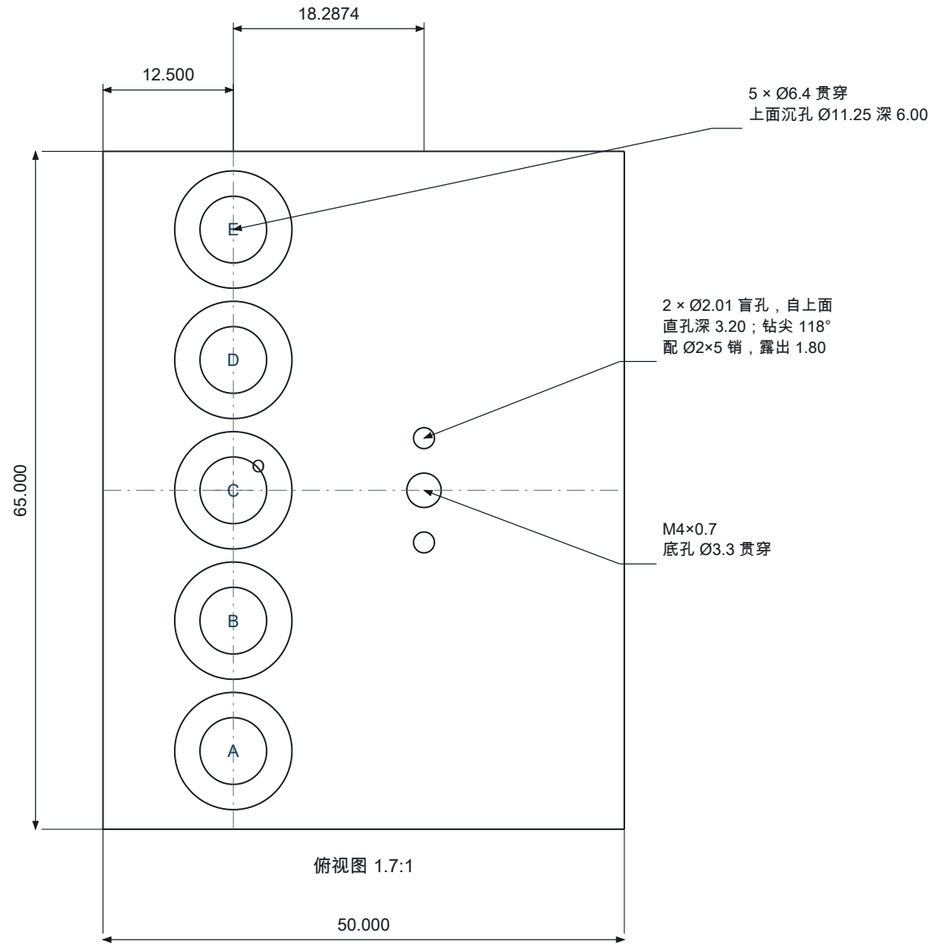
316L 不锈钢；去磁、钝化。M4 螺纹在 STEP 中表达为底孔；编号采用激光打标。

右视图 1:1



主视图 1.7:1





俯视图 1.7:1

基准 O：物镜后端机械出口中心的底面投影。

+X：沿光轴朝电机；+Y：横向；+Z：向上。

外形 X：-12.500 ~ +37.500

外形 Y：−32.500 ~ +32.500

底面 Z=0，顶面为全部沉孔及销孔入口。

孔号	X	Y
A	+0.000	-25.000
B	+0.000	-12.500
C	+0.000	+0.000
D	+0.000	+12.500
E	+0.000	+25.000
M4	+18.2874	0.000
销孔	+18.2874	±5.000

每次仅装 2 颗 ISO 4762 M6×16；按选孔图。

M6 名义啮合 5.474；沉孔底余厚 10.526。

M4×14 薄头沿用，啮合约 5；销孔原深 1.90。

相邻沉孔最小净壁 1.25；不得扩大孔口。

卸下上部镜架后装入并锁紧所选 M6 螺钉。

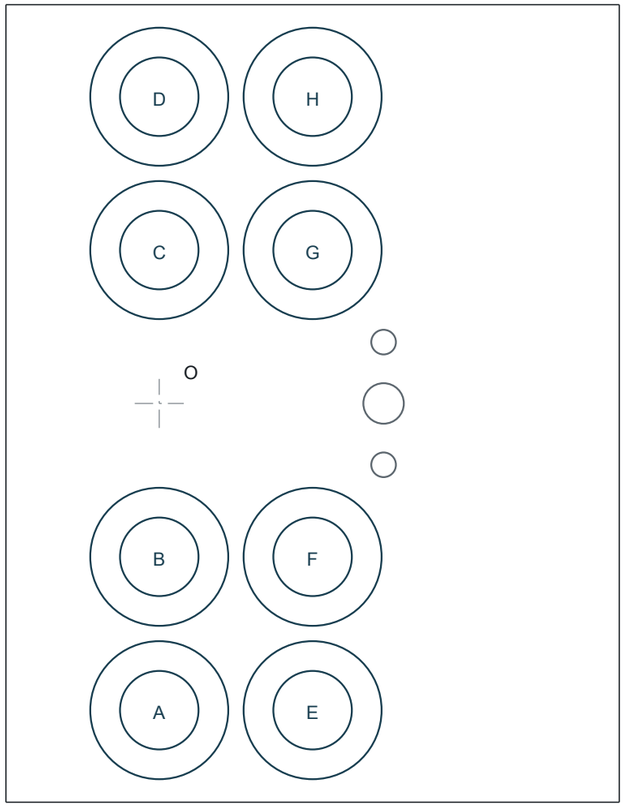
随后复装镜架及双电机，重新对准光路。

侧面激光编号字高 2.20；详见打标 DXF。

PT1/M · 二维换挡选孔表

表中每格为所用的两个孔号。X、Y 指物镜后端机械出口中心相对原台体基准的位置；Z 恒为 62.5。

转接座俯视 / 孔号示意 2:1



前（物镜端）← X → 后（电机端）

Y / X	-37.5	-25	-12.5	0	12.5
12.5	C + E	A + G	C + E	A + G	C + E
0	A + D	E + H	A + D	E + H	A + D
-12.5	B + H	D + F	B + H	D + F	B + H

孔数 8；任一格每次装 2 颗 M6×16。

本表螺钉轴距最小 39.528 mm。

蓝色孔为转接座孔；台面未画成假想密集阵列。

每格已与原厂 CAD 的真实螺纹孔逐一匹配。

最大孔轴径向残差 0.0115 mm。

Ø6.4 通孔对 M6 名义径向余量为 0.200 mm。

该余量用于装配，不能保证精密格点重复定位。

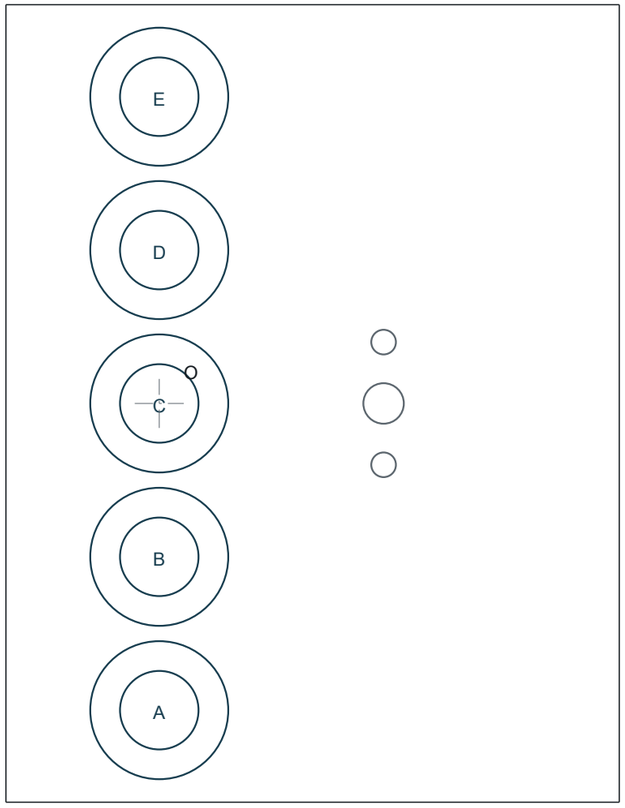
换挡顺序：卸上部 → 两颗锁台面 → 复装与对光。

未使用的孔留空；不需要每个沉孔都有螺钉。

MT1/M · 二维换挡选孔表

表中每格为所用的两个孔号。X、Y 指物镜后端机械出口中心相对原台体基准的位置；Z 恒为 62.5。

转接座俯视 / 孔号示意 2:1



前（物镜端）← X → 后（电机端）

Y / X	-12.5	0	12.5
12.5	A + C	A + C	A + C
0	B + D	B + D	B + D
-12.5	C + E	C + E	C + E

孔数 5；任一格每次装 2 颗 M6×16。

本表螺钉轴距最小 25.000 mm。

蓝色孔为转接座孔；台面未画成假想密集阵列。

每格已与原厂 CAD 的真实螺纹孔逐一匹配。

最大孔轴径向残差 0.0209 mm。

Ø6.4 通孔对 M6 名义径向余量为 0.200 mm。

该余量用于装配，不能保证精密格点重复定位。

换挡顺序：卸上部 → 两颗锁台面 → 复装与对光。

未使用的孔留空；不需要每个沉孔都有螺钉。

装配复核与使用边界

审核范围：两个新转接座、两种真实台体，以及用户指定的 MT-AM1T A/C-R1 上部载荷。

现在存在哪些问题

R2 物镜位置靠后；R3 默认整体前移 25，缩短转接座至 50×65，重新布置选择沉孔。

沉孔靠近或位于镜架下方；先卸下上部镜架，再换挡锁紧，不能保证原位操作。

模拟做了什么操作

PT1/M 的 15 个位置和 MT1/M 的 9 个位置逐一匹配真实孔轴；每个位置选 2 孔，最小轴距 25。

每个位置检查名义位和细调两端，共 72 组；细调抽样 PT1/M 为 ±12.5，MT1/M 为 ±6.35。

原台体整体保持固定作为保守障碍包络，上部平移；此项不是内部滚珠运动或完整电机调角仿真。

检查新座与保留载荷交集、已装配工具通道，并核对卸下上部后的螺钉/扳手装配通道。

模拟结果是什么

所有列出的二维位置均有两孔匹配；72 组检查无新增实体交叠，H=62.5 不变。

PT1/M 采用 2 列 × 4 孔；MT1/M 采用 1 列 × 5 孔。最小沉孔间净壁 1.25，下部为连续实体。

已装配状态不能保证所有孔换螺钉；采用明确的卸下上部、先锁台面、再复装顺序后通道通过。

两件 STEP 为各 1 个有效实体；总装各 110 个叶件，原 45 个载荷叶件几何和相对位置保持。

可能在实验中出现的问题

前伸增加悬臂力矩；实物载荷、夹紧力及挠度尚未测量。最低两螺钉安装仍需实物承载验收。

M6×16 名义啮合 PT1/M 5.220、MT1/M 5.474；以实物螺纹深度及螺钉公差复核，禁止顶底。

换挡后应重新对准光路；台体连续微调后不再落在离散 12.5 网格。实际出瞳/主平面待厂家数据。

台体底面安装沿用 R1：PT1/M 原底孔距 25.4，未改造为 25；本次仅修改顶部转接座。

按完整总装交付 STEP、孔表和基准元数据，由用户接入协议；不代为发布网页或正式采购目录。